

OUC26夏移动软件开发-实验4

姓名：马一诺 学号：24020007088

项目	内容
姓名和学号	马一诺，24020007088
所属课程	中国海洋大学26夏《移动软件开发》
实验名称	实验4：推箱子小游戏
博客地址	https://blog.csdn.net/2604_96828618/article/details/164260267?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=164260267&sharerefer=PC&sharesource=2604_96828618&sharefrom=from_link
代码仓库地址	https://github.com/1-qaz-2-wsx/ouc26-mobile-dev/tree/main/lab4/code4

一、实验内容

1. 实验目标与开发环境

本实验使用微信小程序原生框架开发一个推箱子小游戏。在完成地图绘制、角色移动、箱子推动和通关判断等基本要求的基础上，对关卡数量、游戏状态、操作反馈和代码结构进行了进一步完善。

项目最终以“冰原推箱子”为主题，共设计 12 个 8×8 关卡，并实现关卡分组、练习与挑战模式、顺序解锁、最佳步数、星级评价、撤销、死锁提醒、异步方向提示、棋盘手势、触觉反馈和本地数据迁移等功能。主要练习内容包括：

- 使用 Canvas 绘制二维游戏地图和角色素材；
- 将地图数据、游戏规则、提示算法和本地存储拆分为公共模块；
- 处理墙体碰撞、箱子推动、撤销和胜利判断；
- 使用触摸事件实现移动端滑动控制；
- 使用异步搜索实现方向提示，并处理取消和超时降级；
- 使用本地缓存保存成绩与设置；
- 通过自动化测试验证游戏引擎、关卡和页面规则。

2. 项目结构与页面功能

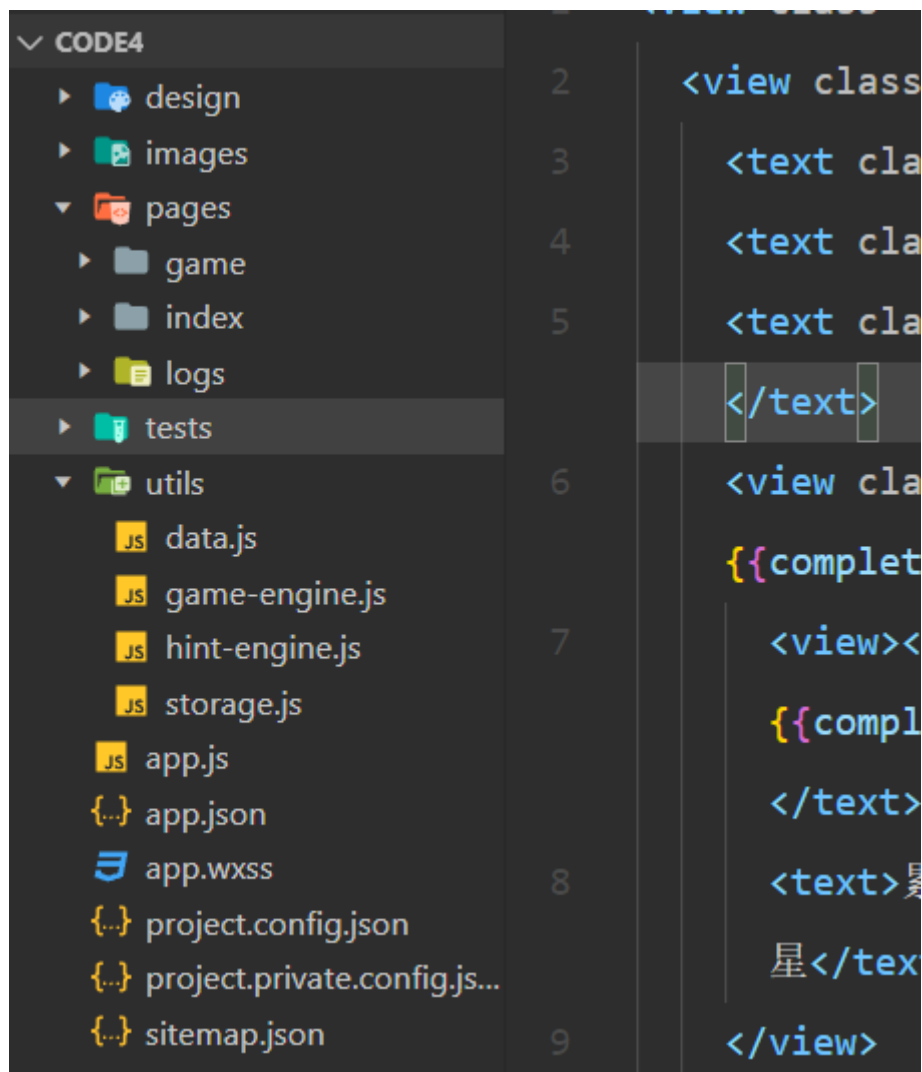
小程序注册首页和游戏页两个页面。首页负责展示关卡和游戏进度，游戏页负责绘制棋盘、接收操作并更新游戏状态。

页面	路径	主要功能
关卡首页	pages/index/index	模式切换、关卡分组、进度统计、星级展示、关卡解锁与分享
游戏页面	pages/game/game	Canvas 棋盘、方向键与滑动、撤销、提示、重开、触觉反馈和通关结算

主要目录如下：

```
code4/
├─ app.js / app.json / app.wxss
├─ images/
│   └─ icons/                # 冰面、岩石、角色、箱子和目标图标
│       └─ level01.png ...    # 关卡分享与列表图片
├─ pages/
│   └─ index/                # 关卡首页
│       └─ game/            # 游戏页面
├─ utils/
│   └─ data.js               # 12 个关卡及星级、解锁规则
│   └─ game-engine.js        # 移动、撤销、胜利和死锁判断
│   └─ hint-engine.js        # 异步 BFS 与安全启发式提示
│       └─ storage.js         # 成绩、设置和旧数据迁移
├─ tests/                    # 引擎、关卡、存储和页面规则测试
└─ design/                   # 设计参考图，不参与小程序上传
```

这种结构将界面显示和游戏规则分开，页面主要负责交互，公共模块负责可复用的纯逻辑，便于测试和后续增加新关卡。



3. 全局配置与冰原主题

`app.json` 注册两个页面，并统一配置深蓝色导航栏和浅色页面背景：

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/game/game"
  ],
  "window": {
    "navigationBarTextStyle": "white",
    "navigationBarTitleText": "冰原推箱子",
    "navigationBarBackgroundColor": "#17324d",
    "backgroundColor": "#edf6fa"
  },
  "style": "v2",
  "componentFramework": "glass-easel"
}
```

页面视觉继续保持冰原主题：使用深海军蓝作为标题和导航颜色，青蓝色作为主要交互颜色，浅蓝灰作为背景；棋盘素材使用冰面、岩石、补给箱、目标点和小鸟角色，使首页卡片和游戏场景保持统一。

布局尺寸主要使用 `rpx`，棋盘尺寸则根据设备窗口宽度动态计算，最大为 360px，避免在窄屏手机上超出页面。

4. 关卡数据与分组设计

`utils/data.js` 将地图和关卡元信息集中管理。地图中的数字分别表示空白、墙体、道路、目标、箱子和玩家，每个地图都保持 8×8 大小。

```
const levelInfo = [
  {
    id: 0,
    number: '01',
    name: '初遇冰原',
    group: '经典冰原',
    difficulty: '入门',
    parMoves: 51,
    image: '/images/level01.png'
  }
]
```

12 个关卡分为三个章节：

分组	关卡	训练重点
经典冰原	01—04	熟悉规则和基础推箱技巧
专项训练	05—08	练习路线规划和多箱配合
困难试炼	09—12	使用更少步数完成复杂挑战

每关还包含名称、难度、推荐步数和展示图片。首页可以直接读取这些元信息，不需要在页面代码中重复维护标题和难度。

14:53



冰原推箱子



SOKOBAN · ICE FIELD

冰原推箱子

规划路线，把每个补给箱送到目标点

1 / 12 关

累计 2 / 36 星

练习模式

全部关卡开放，适合课堂演示



选择关卡

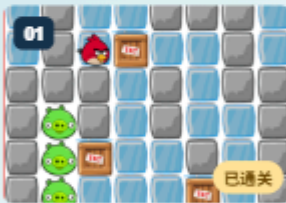
LEVEL SELECT

全部开放

01

经典冰原

熟悉规则与基础推箱技巧



初遇冰原

入门

★★☆

最佳 54 步 · 推荐 51 步



曲折通道

入门

尚未评级

推荐 10 步



箱阵迷踪

熟练

尚未评级

推荐 51 步



终极仓库

熟练

尚未评级

推荐 59 步

14:53

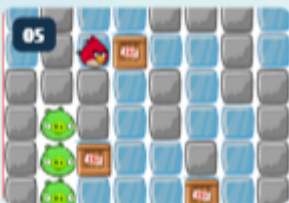


冰原推箱子



02 专项训练

练习路线规划与多箱配合

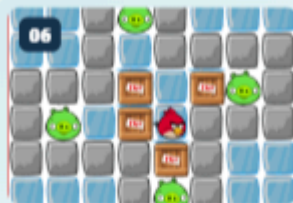


极地回廊

进阶

尚未评级

推荐 8 步

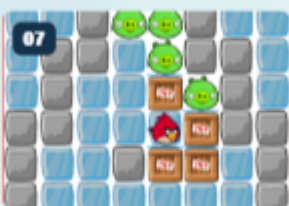


双线补给

进阶

尚未评级

推荐 11 步

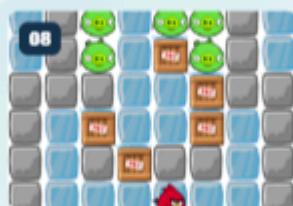


断桥两岸

进阶

尚未评级

推荐 16 步



冰墙夹道

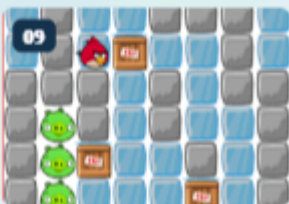
挑战

尚未评级

推荐 14 步

03 困难试炼

用更少步数完成最终挑战

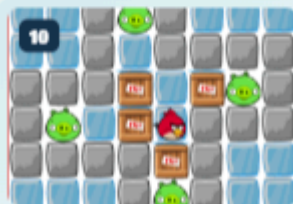


三箱列阵

挑战

尚未评级

推荐 14 步



错位冰线

困难

尚未评级

推荐 16 步



5. 游戏引擎拆分与地图校验

为避免把所有规则写在页面中，项目新增 `utils/game-engine.js`。该模块不依赖页面组件，主要提供以下接口：

```
module.exports = {
  BOARD_SIZE,
  HISTORY_LIMIT,
  createGame,
  move,
  simulateMove,
  undo,
  iswin,
  isDeadlocked,
  findDeadlockedBox,
  validateLevel
}
```

`validateLevel()` 会在游戏开始前检查：

- 地图必须是 8×8 二维数组；
- 格子值必须在 0—5 范围内；
- 玩家必须且只能有一个；
- 箱子数量必须与目标数量相同；
- 关卡至少包含一个箱子和目标。

`createGame()` 将静态地图拆分为地形、箱子位置、玩家位置、移动步数和历史记录。这样箱子或玩家经过目标点后，目标地形仍然能够被保留。

6. Canvas 棋盘绘制

游戏页使用 Canvas 按行、列遍历 8×8 地图。每个格子的实际尺寸为 Canvas 宽度除以 8，再根据地形绘制冰面、岩石或目标素材，最后叠加箱子和角色。

```
const cell = this.data.canvassize / engine.BOARD_SIZE

for (let row = 0; row < engine.BOARD_SIZE; row += 1) {
  for (let col = 0; col < engine.BOARD_SIZE; col += 1) {
    const tile = this.game.map[row][col]
    // 先绘制地形，再绘制箱子
  }
}

ctx.drawImage(
  ICON_ROOT + 'bird.png',
  this.game.player.col * cell,
  this.game.player.row * cell,
  cell,
  cell
)
ctx.draw()
```

当箱子位于目标点时，额外绘制金色边框，避免用户只依靠素材颜色判断状态。棋盘下方同时保留“目标、箱子、角色”文字图例。



7. 移动、推箱和胜利判断

方向键和滑动手势最终都会调用统一的 `move(direction)`。引擎先计算玩家下一格：如果是墙体或地图外区域则拒绝移动；如果下一格存在箱子，则继续检查箱子后方是否可通行、是否有另一个箱子；只有条件满足时才同时移动箱子和玩家。

成功移动后，步数加一并保存操作前快照；无效操作不增加步数，也不写入历史。箱子推动完成后调用 `iswin()`，只有全部箱子都位于目标点才算通关。

游戏页会根据结果显示不同文字反馈，例如“推动成功，继续规划路线”“箱子后方被挡住”或“这个方向无法移动”，无效方向键还会短暂显示错误状态。



8. 方向键布局与棋盘手势

方向控制区使用两行布局：第一行只放上方向，第二行依次放左、下、右方向。四个按钮分别占据独立位置，避免按钮重叠，并使控制区域整体居中。

为了适应手机操作，Canvas 还支持上、下、左、右滑动。开始触摸时记录坐标，结束时比较横向和纵向位移；位移达到 28px 才触发移动，并使用 `touchHandled` 保证一次滑动最多移动一步。

```
<canvas
  canvas-id="gameCanvas"
  disable-scroll="true"
  catchtouchstart="onTouchStart"
  catchtouchmove="onTouchMove"
  catchtouchend="onTouchEnd"
  catchtouchcancel="onTouchCancel">
</canvas>
```

`disable-scroll` 和 `catchtouchmove` 会在棋盘区域截获触摸移动，因此用户在棋盘上纵向滑动时不会带动整个页面；棋盘以外仍然可以正常滚动。

9. 撤销、重新开始与死锁提醒

每次有效移动前，引擎保存玩家位置、箱子矩阵和步数，最多保留最近 50 步。执行撤销时读取最后一份快照并恢复状态，无历史时不会发生任何变化。

撤销次数根据模式采用不同规则：

- 练习模式不限次数，按钮显示“撤销一步（不限）”；
- 挑战模式每次关卡尝试最多成功撤销 3 次；
- 只有撤销真正成功后才扣减次数；
- 重新开始或重新进入关卡后恢复次数；
- 撤销操作不会恢复已经消耗的提示次数。

死锁检测会检查不在目标点上的箱子。如果箱子的竖直方向和水平方向都被墙体阻挡，则提示“箱子进入非目标死角，请撤销或重新开始”。该提示不会强制结束游戏，用户仍可选择撤销或重开。





10. 异步智能方向提示

`utils/hint-engine.js` 使用紧凑的玩家位置和箱子位置编码进行异步 BFS 搜索。搜索到通关路径后返回最短已找到路径的第一步，不会直接修改当前棋盘、移动步数或撤销历史。

默认搜索参数如下：

```
const DEFAULT_OPTIONS = {
  batchSize: 250,
  maxStates: 50000,
  timeoutMs: 1200,
  isCancelled: () => false
}
```

每批最多处理 250 个状态，再通过异步任务将控制权交还界面，避免长时间阻塞。搜索超过 50,000 个状态或 1,200ms 后，算法自动降级为安全启发式：枚举可以推动的箱子，排除已知墙角死锁，并综合箱子到目标的一对一最小距离、目标占用数量和移动代价选择方向。

每次关卡尝试最多成功使用 3 次提示。计算期间按钮显示“正在计算...”并禁止重复点击；成功显示“建议向上/下/左/右”，对应方向键短暂高亮后扣减一次。未找到安全方向、计算失败或请求被取消时不扣次数。

玩家移动、撤销、重新开始或退出页面时会更新请求编号，使旧搜索结果失效，避免过期结果覆盖新局面。



11. 练习与挑战模式、解锁和星级

首页提供练习模式开关。练习模式默认开放全部关卡，适合自由体验；挑战模式下只有第一关初始开放，完成上一关后才能进入下一关。即使用户通过页面地址直接打开未解锁关卡，游戏页也会再次校验并返回关卡列表。

星级根据实际步数和推荐步数计算：

```
function getStars(moves, parMoves) {  
  if (!moves) return 0  
  if (moves <= parMoves) return 3  
  if (moves <= Math.ceil(parMoves * 1.2)) return 2  
  return 1  
}
```

首页显示已完成关卡数、累计星星数、每关最佳步数和评级。通关弹窗显示本次步数、推荐步数、最佳记录和获得星级，并提供下一关、再玩一次或返回关卡列表的操作。



12. 本地存储与版本迁移

项目使用 `boxGameData` 统一保存最佳成绩和设置：


```
{
  version: 2,
  best: {
    0: 51,
    1: 10
  },
  settings: {
    vibration: true,
    practiceMode: true
  }
}
```

`saveBest()` 只在首次通关或步数更少时更新记录。`updateSettings()` 用于保存触觉反馈和练习模式开关。读取数据时会补齐新版本的默认字段，并将旧版本单独保存在 `boxGameBest` 中的成绩迁移到统一结构，避免升级后丢失已有记录。

撤销和提示次数属于“单次关卡尝试”的临时状态，不写入本地缓存，重新进入或重新开始关卡时恢复。

13. 触觉反馈、状态提示与分享

用户可以在游戏页打开或关闭触觉反馈。推动箱子、产生死锁、无效移动和完成关卡时使用不同强度的短振动；设置会被保存，下次打开小程序继续生效。

状态栏使用文字说明当前结果，并通过普通、警告、错误、提示和成功等视觉状态辅助区分。方向提示和错误方向除了颜色变化外均保留文字反馈，提升信息可理解性。

首页和游戏页都实现了 `onShareAppMessage()`：首页分享十二关挑战入口，游戏页分享当前关卡，并使用本地关卡图片作为分享图。

14. 上传体积优化与真机预览

开发者工具自动预览时曾提示错误码 80051，并显示源码包约 4759KB，超过 2MB 限制。原因是设计参考图和测试文件位于小程序项目目录中，被一起计入上传包。

项目在 `project.config.json` 中排除 `design` 和 `tests`，同时开启忽略未使用文件：

```
"packOptions": {
  "ignore": [
    { "type": "folder", "value": "design" },
    { "type": "folder", "value": "tests" }
  ],
  "setting": {
    "ignoreUploadUnusedFiles": true
  }
}
```

设计图和测试仍保留在本地仓库中，便于开发和验收，但不会进入手机预览包，从而解决上传体积超限问题。

15. 最终运行效果与测试

项目为纯游戏规则和页面逻辑编写了自动化测试，主要覆盖以下内容：

- 游戏引擎：地图校验、移动、推箱、无效移动、撤销、历史上限、胜利和死锁；
- 关卡数据：12 个地图格式正确、箱子与目标数量相同且全部可解；
- 提示引擎：简单关卡 BFS、超限降级、合法方向、墙角死锁规避、取消和状态不变性；
- 本地存储：默认值、最佳成绩更新、设置保存和旧缓存迁移；
- 页面规则：练习与挑战撤销限制、提示次数、重开重置和请求取消。

12 个关卡通过求解测试得到的最少移动步数分别为：51、10、51、59、8、11、16、14、14、16、11 和 21，与关卡推荐步数保持一致。

自动化测试之外，还需要在微信开发者工具和真机中人工验证 Canvas 素材加载、横竖方向滑动、棋盘内外页面滚动、按钮居中、触觉反馈、分享卡片及不同屏幕宽度下的显示效果。

二、问题总结与体会

1. 实验中遇到的问题及解决方法

(1) **棋盘滑动会带动整个页面。** 最初只监听触摸开始和结束，用户在棋盘上纵向操作时，页面滚动也会同时发生。解决方法是在 Canvas 上设置 `disable-scroll="true"`，使用 `catchtouchmove` 截获棋盘手势，同时保留 28px 阈值和单次触发标记。这样棋盘内滑动只控制角色，棋盘外仍可正常滚动。

(2) **移动按钮重叠，操作区没有居中。** 方向键和撤销、提示、重新开始、关卡列表按钮曾因定位与宽度设置发生重叠。解决方法是将方向键拆分为上下两行的 Flex 布局，将功能按钮拆为两个等宽操作行，并由父容器统一控制间距和居中。

(3) **撤销和提示没有规则限制。** 如果挑战模式可以无限撤销或连续请求提示，关卡挑战性会明显降低。解决方法是练习模式撤销不限次数，挑战模式每次尝试最多成功撤销 3 次；两种模式下的方向提示均限制为 3 次，并且只在操作真正成功时扣减。

(4) **方向提示容易阻塞界面或给出过期结果。** 同步搜索复杂局面会影响按钮响应，而玩家在搜索期间移动后，旧结果也可能不再适用。解决方法是将 BFS 拆成每批 250 个状态的异步任务，设置状态数和时间上限，并在超限时降级为安全启发式。移动、撤销、重开和退出页面都会取消旧请求。

(5) **简单的距离提示可能把箱子推入死角。** 只选择离目标最近的方向，没有考虑箱子一旦进入非目标墙角就无法拉回。解决方法是在游戏引擎和提示引擎中加入墙角死锁判断；启发式枚举推动方案时先排除已知死锁，再比较箱子与目标的最小匹配距离。

(6) **页面规则和引擎逻辑混在一起不便测试。** 如果移动、撤销和提示全部直接修改页面数据，测试必须依赖完整微信环境。解决方法是拆分 `game-engine.js`、`hint-engine.js`、`data.js` 和 `storage.js`，其中 `simulateMove()` 可以在不记录历史的情况下模拟移动，提示搜索不会污染真实游戏状态。

(7) **新增关卡可能出现不可解或数据格式错误。** 单靠人工试玩难以稳定覆盖 12 关。解决方法是增加地图校验与关卡可解性测试，自动检查地图尺寸、格子值、玩家数量、箱子与目标数量，并通过求解器验证全部关卡能够完成。

(8) **手机预览包超过 2MB。** 设计参考图和测试目录被开发者工具计入上传源码，导致错误码 80051。解决方法是在项目配置中排除 `design` 和 `tests`，开启忽略未使用文件，只上传运行所需页面、脚本和素材。

2. 实验收获与体会

通过本次实验，我完成了一个包含 12 个关卡、两种游戏模式和完整操作反馈的微信推箱子小程序，提升了vibecoding能力，体会到一个小程序从构思、需求分析、构建MVP、完善需求、测试、修改bug到成品可用的完整流程。